

Métodos de la Investigación en Social

Clase 7

A ver hoy

Medición en Ciencias Sociales

- Medición en Ciencias Sociales
- Estándares de Medición

Preguntas y diseños de investigación

- Procedimientos cualitativos
- Procedimientos cuantitativos



¿De qué depende que en una situación particular yo pueda afirmar (o no) que puedo medir un atributo?

1. Depende de qué se está entendiendo por “medir”.
2. Depende de lo que pretendo medir.
3. Depende de lo que pretendo hacer con los resultados de la medición.
4. Depende de la calidad del instrumento de medición que se usó para medir el atributo.

Depende de la calidad del instrumento de medición que se usó para medir el atributo.

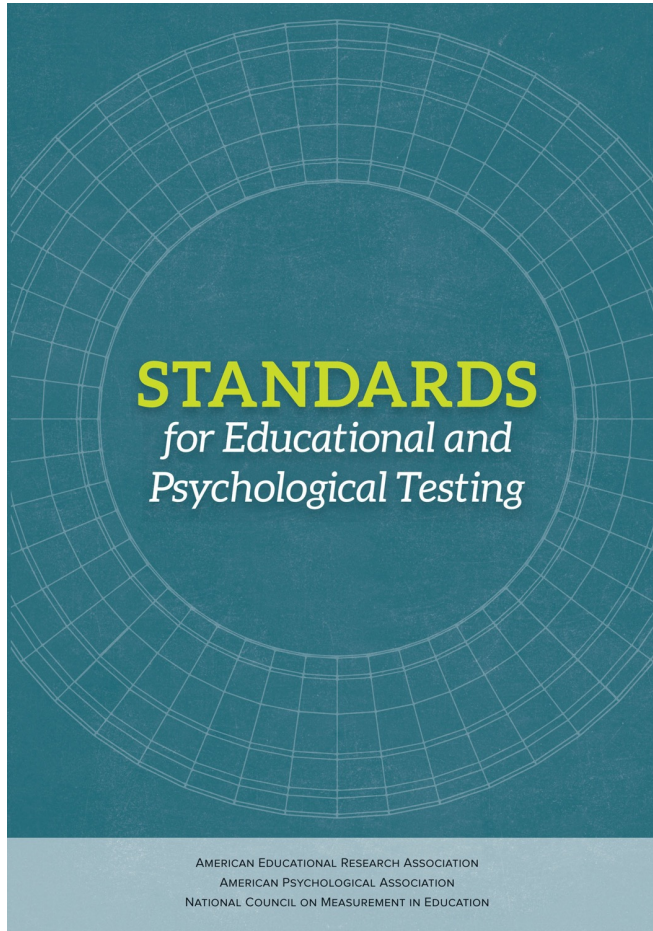
¿Qué es la calidad de un instrumento de medición en Ciencias Sociales?

En ciencias sociales no hay documentos de consenso que abarquen todas las disciplinas que realizan mediciones en contexto sociales.

Pero sí hay lineamientos expresados por distintos grupos profesionales, y quizá el más influyente en psicometría corresponde a Los Estándares.

¿Qué estándares?

Cautelando la calidad en el uso de pruebas educativas y psicológicas

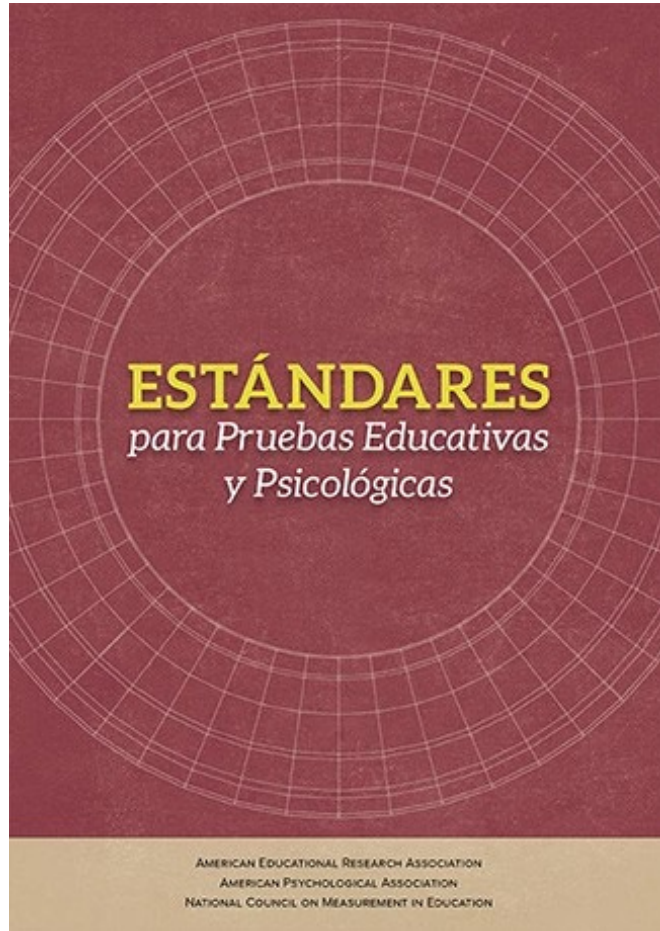


Tres grandes organizaciones profesionales en Estados Unidos han publicado de forma conjunta desde 1954 un conjunto de normas orientadas a resguardar la calidad de las pruebas en educación y psicología.

La Asociación Psicológica Americana (APA), la Asociación de Investigación Educativa Americana (AERA) y el Consejo Nacional para la Medición Educativa (NCME) publicaron en 2014 la sexta versión de estas normas: los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas.

¿Qué estándares?

Cautelando la calidad en el uso de pruebas educativas y psicológicas



Tres grandes organizaciones profesionales en Estados Unidos han publicado de forma conjunta desde 1954 un conjunto de normas orientadas a resguardar la calidad de las pruebas en educación y psicología.

La Asociación Psicológica Americana (APA), la Asociación de Investigación Educativa Americana (AERA) y el Consejo Nacional para la Medición Educativa (NCME) publicaron en 2014 la sexta versión de estas normas: los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas.

Tres fundamentos en los estándares

Validez, precisión e imparcialidad

La última versión de los Estándares (2014) incluye tres fundamentos de la medición:

VALIDEZ El grado en que evidencia y teoría respaldan las interpretaciones de puntajes de pruebas para sus usos propuestos.

PRECISIÓN/CONFIABILIDAD La consistencia de los puntajes entre realizaciones de un procedimiento de medición.

IMPARCIALIDAD La capacidad de responder a características individuales y a contextos de aplicación de las pruebas de tal forma que los puntajes de las pruebas produzcan interpretaciones válidas para los usos intencionados.

Validez: un constructo variado y fluido

Definiciones de Validez

Las conceptualizaciones de aquello que es válido han cambiado en el tiempo y es esperable que continúen haciéndolo.

Definición clásica de Validez: “Por validez se entiende el grado en el que una prueba o examinación mide lo que se propone medir” (Ruch, 1924).

Definición actual de Validez: “Validez se refiere al grado en que evidencia y teoría respaldan las interpretaciones de puntajes de pruebas para sus usos propuestos” (AERA, APA & NCME, 2014)

¿Qué pasó entre la definición clásica de Ruch y los Estándares?

Primer fundamento: Validez

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

- Validez se refiere al grado en que evidencia y teoría respaldan las interpretaciones de puntajes de pruebas para sus usos propuestos.
- Validez es, por ende, la consideración más fundamental en el desarrollo de pruebas y la evaluación de pruebas... Es la interpretación de los puntajes de las pruebas para los usos propuestos los que son evaluados, no la prueba en sí misma...
- Afirmaciones respecto a la validez deben referirse a interpretaciones particulares para usos específicos. Es incorrecto usar incondicionalmente la frase “la validez de la prueba”.
 - AERA, APA y NCME (2014)

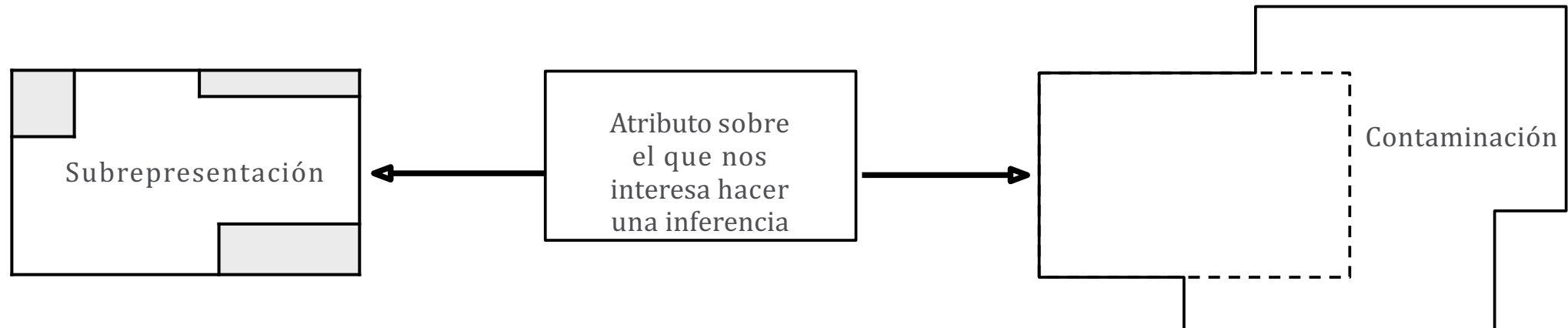
Validez: elementos que la amenazan

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas



Subrepresentación (o deficiencia) del constructo: “grado con que una prueba ignora (o falla en medir) aspectos relevantes de un constructo”

Varianza irrelevante al constructo o contaminación del constructo: “grado en que los puntajes de una prueba se ven afectados por procesos ajenos a lo que esta pretende medir”



Validez: argumentación a partir de cinco fuentes de evidencia

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

Evidencia basada en el contenido de la prueba

Evidencia basada en los procesos de respuesta

Evidencia basada en la estructura interna Evidencia

basada en la relación con otras variables

Evidencia basada en las consecuencias de la prueba

Argumentación de validez a partir de cinco fuentes de evidencia

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

Estos cinco tipos de evidencia NO SON TIPOS DISTINTOS DE VALIDEZ.

El proceso de validación de un instrumento se basa en la recolección de estos tipos de evidencia para formar un juicio unificado en relación a la validez de usos o interpretaciones.

Validez: evidencia basada en el contenido

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas



“Se puede obtener del análisis de las relaciones entre el contenido de la prueba y el constructo que se intenta medir”

[La obtención de] evidencia basada en el contenido puede incluir análisis lógicos o empíricos de la adecuación con que el contenido de una prueba representa el dominio conceptual y de la relevancia del dominio conceptual en la interpretación de los puntajes que se pretende hacer”

aera, apa y ncme (2014)

Ejemplos de evidencia basada en el contenido de la prueba:

- Documentación del proceso de construcción de preguntas y de corrección (por ejemplo: plantillas de preguntas, hipótesis respecto a la dificultad de las preguntas)
- Literatura respecto a la medición del atributo
- Caracterización del atributo de interés
- Revisiones de expertos

Validez: evidencia basada en el contenido

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

- ¿Tenemos una definición clara del constructo?
- ¿Qué consideramos una definición clara?
- ¿Podemos interpretar las respuestas de las preguntas como evidencia respecto al constructo?
- ¿Tenemos cobertura de todos los aspectos relevantes del constructo a través de las preguntas?

Validez: evidencia basada en procesos de respuesta

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas



‘Algunas interpretaciones sobre constructos requieren más o menos explicitación acerca de los procesos cognitivos involucrados al responder una pregunta’

“El análisis del proceso de respuesta de los individuos entrega información respecto del ajuste entre el constructo y la naturaleza particular del desempeño o respuesta ejecutado por los respondentes”

“Esta información puede conducir a reconsiderar el formato de una prueba”

aera, apa y ncme (2014)

Ejemplos de evidencia basada los procesos de respuesta:

- Entrevistas cognitivas, pensamiento en voz alta
- Estudios de Eye-tracking
- Datos de registro en procesos de respuesta
- Tiempos de respuesta

Validez: evidencia basada en procesos de respuesta

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

- ¿Están los estudiantes respondiendo por las razones que se espera?
- ¿Qué estrategia están usando los respondentes para resolver un problema?
- ¿Elicita la prueba los procesos cognitivos propios del constructo que se quiere medir?
- ¿Tenemos cobertura de todos los procesos cognitivos relevantes del constructo a través de las preguntas?

Validez: evidencia basada en la estructura interna

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas



“Un análisis de la estructura interna de una prueba puede indicar el grado en que la relación entre las preguntas de una prueba y sus demás componentes se adecuan al constructo sobre el cual se basan las interpretaciones”

aera, apa y ncme (2014)

Este tipo de evidencia obedece a la pregunta: ¿se comportan las respuestas de la prueba de acuerdo a lo que se espera?

Esto supone la existencia de una teoría a la base del constructo suficientemente clara para poder hacer estas predicciones.

Ejemplos de evidencia basada en la estructura interna:

- Evaluación estadística de las respuestas recogidas en las que se contrastan por una parte los patrones que se esperaba recoger con los patrones que se observan empíricamente.

Validez: evidencia basada en la relación con otras variables

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas



“El análisis de la relación de los resultados de las pruebas con las variables externas a la prueba proveen otra fuente importante de evidencia de validez”

aera, apa y ncme (2014)

La evidencia basada en la relación con otras variables incluye:

- Evidencia convergente y discriminante (relación positiva con ciertas variables y negativa o inexistente con otras)
- Examinación de relaciones entre la prueba y un criterio externo por medio de diseños concurrentes o predictivos

Validez: evidencia basada en las consecuencias de la evaluación

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas



“Involucra la recolección de evidencia para evaluar qué tan apropiadas son las interpretaciones propuestas para los usos intencionados.”

aera, apa y ncme (2014)

La evidencia basada en las consecuencias de la evaluación:

- Busca distinguir entre consecuencias relacionadas directamente con la interpretación y el uso de aquellas más indirectas o que podrían ocurrir a más largo plazo
- Incluye la examinación del uso en la práctica de los instrumentos, consecuencias inesperadas y especulación basadas en teorías de la acción.

Segundo fundamento:
Precisión/confiabilidad

Error de medición

El error como un aspecto siempre presente en la medición

Toda medición tiene un cierto nivel de error asociado. Mientras más grande es nuestro error de medición, mayor es nuestra incertidumbre respecto a los resultados de dicha medición.

A menor nivel de error, decimos que nuestra medición es más precisa.

La pregunta no es si una medición tiene o no error, la pregunta es siempre:

¿CUÁN GRANDE ES EL ERROR DE ESTA MEDICIÓN?

o bien

¿QUÉ TAN PRECISA ES ESTA MEDICIÓN?

Error de medición

El error como un aspecto siempre presente en la medición

- ... de la teoría clásica de test:

$$\rightarrow X = T + E$$

$\downarrow$
puntaje observado

$\downarrow$
puntaje verdadero

$\downarrow$
error

→ $\sigma^2 = \sigma^2_{tr} + \sigma^2_e$

↓
varianza verdadera

↓
varianza del error

Varianza de la distribución de los puntajes

- **Confiabilidad:** la proporción de la varianza total que se atribuye a la varianza verdadera

$$\rightarrow r_{xx} = s_{tr}^2 / s^2$$

Error de medición

Aspectos importantes respecto del error de medición

UNA MEDICIÓN ESTÁ INCOMPLETA SIN SU NIVEL DE ERROR ASOCIADO.

No es posible interpretar adecuadamente una medición sin conocer (o tácitamente asumir) el nivel de error asociado a esta.

QUÉ ES UN ERROR GRANDE O PEQUEÑO DEPENDE DEL USO

Si bien en general nos interesa que nuestras mediciones sean lo más precisas posibles, el uso que se le pretende dar a una medición informará nuestras decisiones respecto a lo que es una medición “suficientemente precisa”.

MAYORES CONSECUENCIAS DEMANDAN MAYOR PRECISIÓN

En general, es razonable que mientras mayores sean las consecuencias que se desprenden del uso que se le dará a una medición, mayor es la necesidad de precisión.

Error de medición (en metrología)

Toda medición tiene un grado de incertidumbre asociada

Cuando se reporta el resultado de una medición de una cantidad física, es obligatorio que se entregue alguna indicación cuantitativa de la calidad del resultado para que quienes los usen puedan determinar su confiabilidad.

Sin esta indicación los resultados de medición no pueden ser comparados entre sí, ni con valores de referencia entregados por una especificación o estándar.

*Es, por ende, necesario que exista un procedimiento fácilmente implementable, comprensible y ampliamente aceptado para caracterizar la calidad de un resultado de medición, esto es, para evaluar y expresar su **incertidumbre**.*

Guía para la expresión de la incertidumbre en medición — JCGM (2008)

El error de medición

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

El error de medición reduce la utilidad de los puntajes de pruebas.

Limita qué tanto puede generalizarse un resultado mas allá de las características particulares de una aplicación específica de una prueba.

Reduce la confianza que se puede tener en los resultados de una medición y por ende en la confiabilidad/precisión de los puntajes.

AERA, APA y NCME (2014)

Segundo fundamento: Confiabilidad/Precisión

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

De acuerdo a los estándares, el error o incertidumbre de una medición es considerado en términos de la confiabilidad de un instrumento.

CONFIABILIDAD COMO FUNDAMENTO:

La consistencia de los puntajes entre realizaciones de un procedimiento de medición, independientemente de cómo esta consistencia sea calculada o reportada.

Este fundamento apunta, en otras palabras, a la variación que se observaría si repitiéramos una medición en múltiples ocasiones.

Dos usos del concepto “Confiabilidad”

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

- Los estándares distinguen entre dos usos de la palabra confiabilidad en la ciencias sociales:
 - El primer sentido, que recién revisamos, está asociado a la consistencia de los puntajes en mediciones repetidas es llamado “confiabilidad/precisión”.
 - El segundo sentido de confiabilidad se refiere a una forma particular de cuantificar esta consistencia de los puntajes, es decir, al coeficiente de confiabilidad en la teoría de puntaje verdadero.
- Es importante recordar que lo fundamental es el primero de estos sentidos, mientras que los coeficientes de confiabilidad son formas de estimar este fundamento.

Segundo fundamento: Confiabilidad/Precisión

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

El principal tema en el cálculo de la confiabilidad/precisión es la dificultad de hacer mediciones repetidas en ciencias sociales.

Después de todo, no es razonable esperar que una persona responda la misma prueba múltiples veces, y que cada aplicación sea independiente de las anteriores.

La “confiabilidad/precisión” puede ser estimada de muchas formas distintas en medición en las ciencias sociales dependiendo entre otras cosas de (a) el diseño de recolección de respuestas y (b) del modelo de análisis estadístico que se esté utilizando para analizar las respuestas.

Distintos métodos y diseños de recolección de datos intentan solucionar el problema de la falta de múltiples mediciones repetidas e independientes de diferentes formas.

Tercer fundamento:
imparcialidad

Tercer fundamento: Imparcialidad

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

La última versión de los estándares (publicada en el 2014) incluyó la imparcialidad como un tercer fundamento de la medición, además de los fundamentos tradicionales de validez y confiabilidad.

Una prueba que es imparcial de acuerdo a la definición de los estándares refleja el mismo constructo o constructos para todas quienes responden la prueba, y sus puntajes tienen el mismo significado para todos los individuos de la población de interés; una prueba ecuánime no da ventajas o desventajas a algunos individuos debido a características irrelevantes al constructo de interés.

AERA, APA y NCME (2014)

Imparcialidad como ausencia de sesgo

De acuerdo a los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas

El sesgo ocurre cuando una prueba favorece o perjudica a grupos de examinados. Por ejemplo: género, idioma, origen étnico, o estatus socioeconómico.

Los Estándares para el uso de pruebas educativas y psicológicas, hablan de sesgo como una amenaza fundamental para la imparcialidad en las pruebas.

Añaden dos conceptos importantes que han surgido en la literatura, para minimizar el sesgo.

- Accesibilidad: Todos quienes toman la prueba deben tener una oportunidad sin obstáculos de demostrar su habilidad en el constructo que se está midiendo.
- Diseño universal: Es un enfoque para el diseño de pruebas que busca maximizar la accesibilidad para todos los examinados destinados.

Imparcialidad/Sesgo

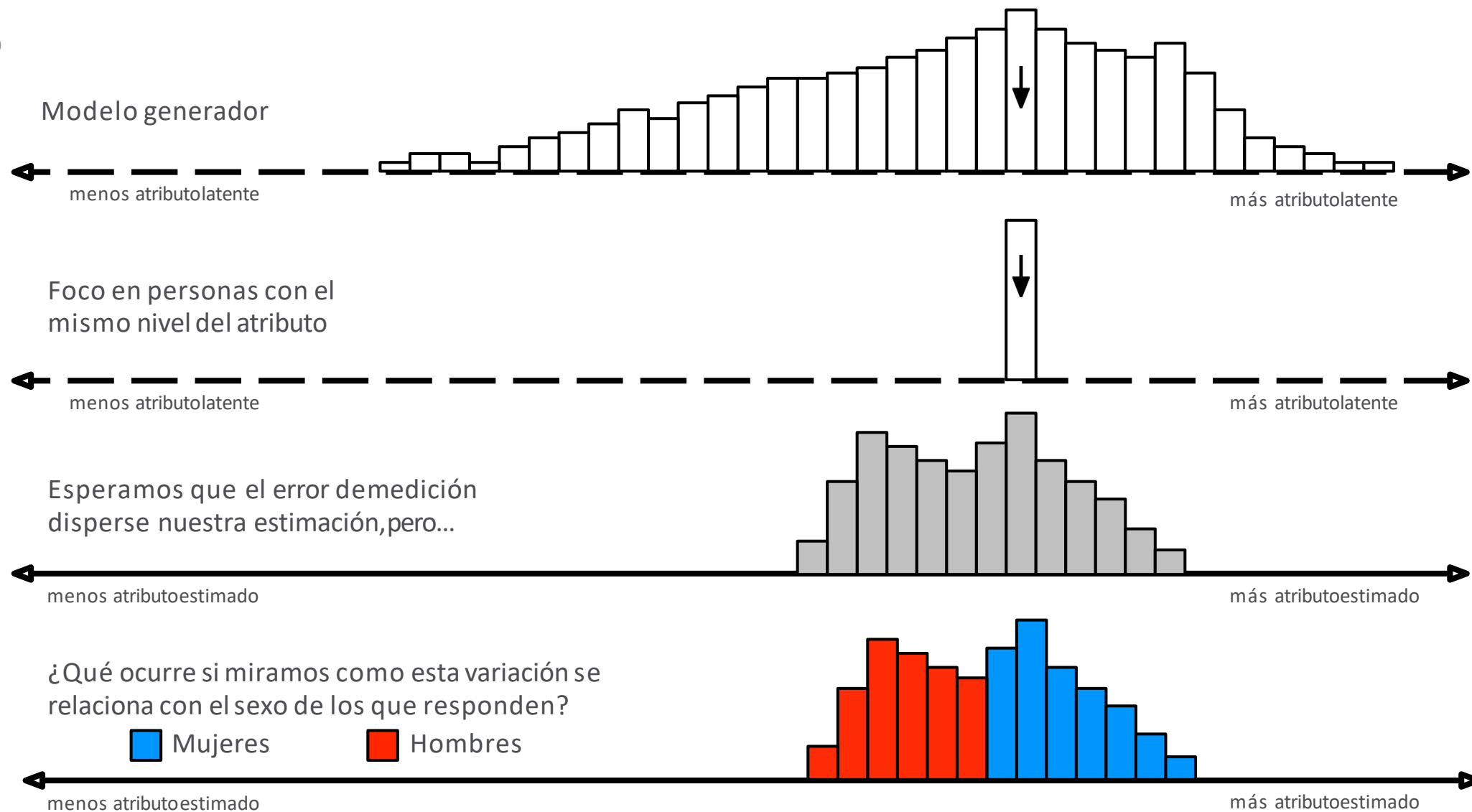
Enfatizando

Imparcialidad: Una evaluación o prueba ecuánime mide para todos los grupos de evaluados un atributo de interés, permitiendo interpretar los resultados con igual validez para todos ellos.

Sesgo: Los grupos no difieren en cuanto al estado real del atributo. Sin embargo, la prueba sugiere que sí lo hacen. En otras palabras, existe sesgo cuando para un mismo nivel del atributo que se está midiendo dos grupos o personas obtienen puntuaciones distintas.

Sesgo

Ejemplo



Tres fundamentos en los estándares

Validez, precisión y imparcialidad

La última versión de los Estándares (2014) incluye tres fundamentos de la medición:

VALIDEZ El grado en que evidencia y teoría respaldan las interpretaciones de puntajes de pruebas para sus usos propuestos.

PRECISIÓN/CONFIABILIDAD La consistencia de los puntajes entre realizaciones de un procedimiento de medición.

IMPARCIALIDAD La capacidad de responder a características individuales y a contextos de aplicación de las pruebas de tal forma que los puntajes de las pruebas produzcan interpretaciones válidas para los usos intencionados.

¿De qué depende que en una situación particular yo pueda afirmar (o no) que puedo medir un atributo?

¿Cuándo podemos decir que logramos medir un atributo que nos interesa?

1. Depende de la calidad del instrumento de medición que se usó para medir el atributo.

2. Depende de lo que pretendo hacer con los resultados de la medición.

3. Depende de lo que pretendo medir.

4. Depende de qué se esta entendiendo por “medir”.

“...we should at the very least not expect that psychological measurement be any easier [than physical measurement]”

- Maul, 2017

A ver hoy

Medición en Ciencias Sociales

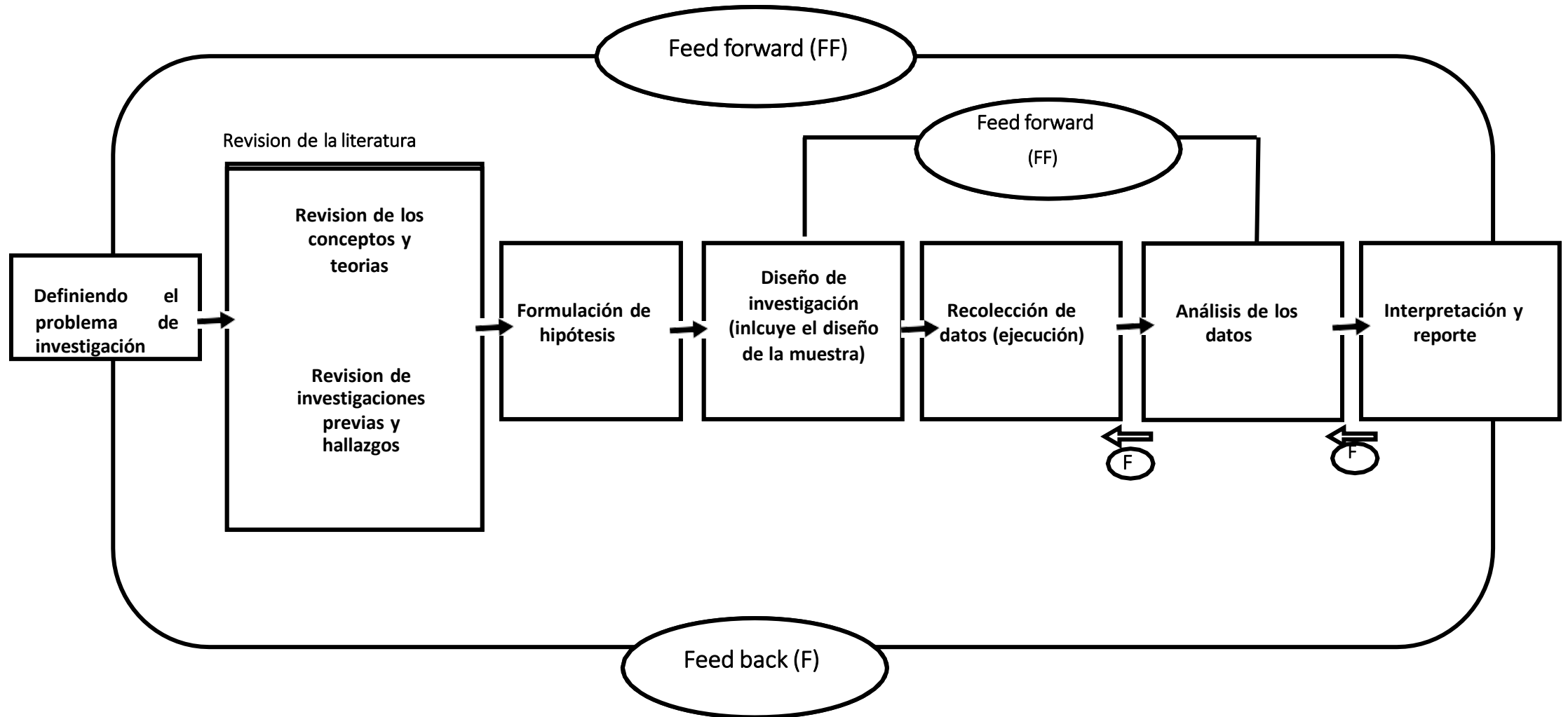
- Medición en Ciencias Sociales
- Estándares de Medición

Preguntas y diseños de investigación

- Procedimientos cualitativos
- Procedimientos cuantitativos



El proceso de investigación



Problema de investigación

- El problema de investigación o problematización es un texto articulado en el cual el investigador(a) logra fundamentar y justificar la relevancia/necesidad de estudiar un determinado fenómeno en un determinado campo de investigación.
- El problema de investigación es un argumento articulado, en el cual se presenta al lector las definiciones conceptuales del fenómeno de estudios, los antecedentes teóricos y empíricos de ese fenómeno, su relevancia y posibles aportes a la disciplina.
- Todos los estudios – cualitativos, cuantitativos o teóricos – comienzan con un problema de investigación, y es ese problema al cual se dará respuesta con el proceso de investigación.

Problema de investigación

- Definición del fenómeno a estudiar
- Características y componentes del fenómeno
- Características del desarrollo del fenómeno
- Qué se sabe y qué no se sabe sobre el fenómeno
- Qué evidencia contradictoria existe respecto al fenómeno
- Que estudios similares existen (nacionales e internacionales)
- Qué hace que esa población deba de ser investigada
- Cuál es la relevancia de estudiar ese fenómeno en esa población (teórica, social y práctica)
- Qué contribuciones se desprenden de los posibles resultados del estudio
- Pregunta de investigación

Pregunta de investigación

- La pregunta de investigación tiene que ser clara, concisa y precisa.
- Debe ser susceptible de ser respondida mediante evidencia empírica (cualitativa o cuantitativa).
- Debe estar en directa relación con el objetivo general.
- Debe englobar todo el problema.

Preguntas en estudios cualitativos

Preguntas en estudios cuantitativos

Preguntas en estudios mixtos

Objetivos de investigación

- Se distinguen objetivos generales y específicos
- Objetivos deben ser claros y delimitados.
- Objetivos deben ser realistas: ¡son formulados para ser cumplidos!

Verbos más usados:

- Describir, examinar, evaluar, explicar, identificar...
- La formulación inicial de los objetivos probablemente cambie después de la revisión de literatura, construcción del marco teórico y definición de las variables y la metodología

Objetivos de investigación

¿Existe una relación entre la autoestima y los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios?

Objetivo general:

- Analizar la relación entre los niveles de autoestima y ansiedad en estudiantes universitarios.

Objetivo específico:

- Determinar si los niveles de autoestima predicen significativamente los niveles de ansiedad en la muestra estudiada.

Objetivos de investigación

¿El entrenamiento en técnicas de respiración consciente reduce significativamente los niveles de estrés en trabajadores de la salud?

Objetivo general:

- Evaluar el efecto de un programa de entrenamiento en respiración consciente sobre los niveles de estrés en trabajadores del área de salud.

Objetivo específico:

- Comparar los niveles de estrés antes y después de la intervención en un grupo experimental y un grupo control.

Objetivos de investigación

¿Cuáles son las principales estrategias de afrontamiento utilizadas por adolescentes frente al estrés académico?

Objetivo general:

- Describir las estrategias de afrontamiento frente al estrés académico utilizadas por adolescentes de educación media.

Objetivo específico:

- Identificar las estrategias más frecuentes y explorar diferencias según género y curso.

Objetivos de investigación

¿Cómo experimentan las madres primerizas los cambios en su identidad personal durante el primer año de maternidad?

Objetivo general:

- Explorar la vivencia subjetiva de los cambios en la identidad personal en madres primerizas durante el primer año postparto.

Objetivo específico:

- Identificar los significados que las madres atribuyen a los cambios personales experimentados en este periodo.

Distintos diseños posibles

Diseños Cualitativos

- Fenomenológicos
- Etnográficos
- Narrativos
- IAP

Diseños cuantitativos

- Descriptivos
- Correlacionales
- Experimental: Experimentos y cuasi-experimentos

También se pueden clasificar según su alcance: transversales, longitudinales.

Producción de datos y análisis cualitativo

¿Qué es la investigación cualitativa?

- Estudia fenómenos en su contexto natural
- Busca comprender significados
- Se basa en datos no numéricos
- Ejemplos: entrevistas, observaciones, relatos

Características centrales

- Diseño emergente
- Investigador como instrumento clave
- Enfoque interpretativo
- Análisis inductivo

Rol del investigador

- Recoge datos directamente
- Interpreta significados
- Toma decisiones durante el proceso
- No es completamente neutral

Diseño cualitativo

- Incluye decisiones sobre estrategia, participantes y datos
- Proceso flexible
- Se ajusta durante el estudio

Estrategias cualitativas principales

- Etnografía
- Fenomenología
- Teoría fundamentada
- Estudio de caso
- Narrativa

Selección de participantes

- Muestreo intencional
- No busca representatividad estadística
- Selecciona casos relevantes

Técnicas de recolección

- Entrevistas en profundidad
- Observación
- Documentos
- Material audiovisual

Registro de datos

- Grabaciones
- Notas de campo
- Transcripciones
- Registrar contexto y reflexiones

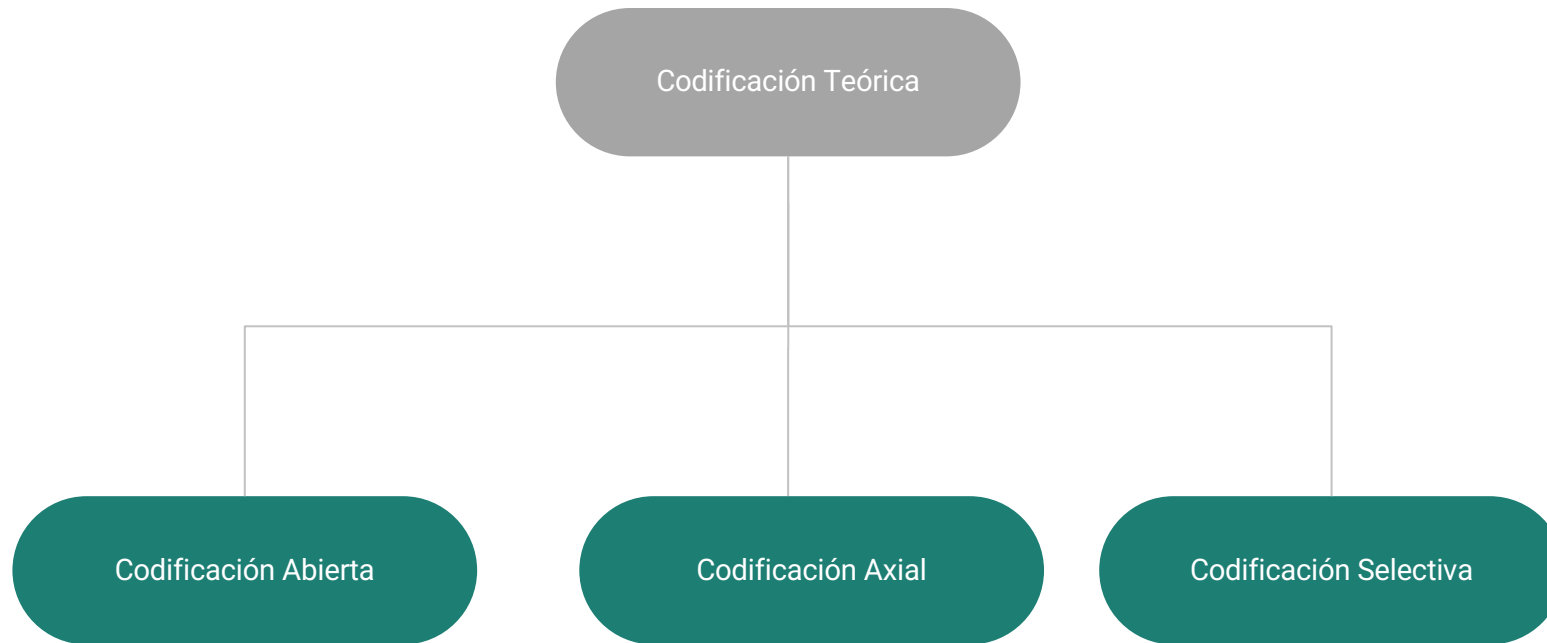
Análisis de datos cualitativos

- Organizar datos
- Leer y familiarizarse
- Codificar
- Generar categorías
- Construir temas

Codificación

- Asignar etiquetas a fragmentos de texto
- Ejemplo: estrés académico, apoyo social

Análisis de datos cualitativos



Codificación Temática

- Uso en estudios comparativos, de grupos elegidos *a priori* del tema de investigación.
- El análisis se lleva de manera individual a cada caso
- Limitaciones: Restricción del desarrollo de teoría.

Análisis Cualitativo de Contenido

- Uso esencial de categorías.
- Técnicas
 - Resumir el análisis del contenido
 - Análisis explicativo del contenido
 - Análisis estructura del contenido
- Limitaciones: El exceso de estructuración del proceso puede ser costoso. Además el uso de paráfrasis puede desviar el significado que se busca transmitir en la información recolectada.

Análisis Global

- Panorámica general de la amplitud temática de la información que debe analizarse.
- La pregunta de investigación se introduce al texto.
- Limitaciones: Aplicar un sistema de categorías que trasciende el caso individual.

Interpretación

- Identificar patrones
- Construir significados
- Desarrollar explicaciones

Validez en cualitativo

- Triangulación
- Revisión por participantes
- Descripción detallada
- Reflexividad

Incertidumbre, azar y modelos

¿Qué es un modelo?

La idea de modelo es muy amplia, pero podemos entenderlos en general de la siguiente forma:

Para un observador B , un objeto A^* es un modelo de un objeto A en la medida que B pueda usar A^* para responder preguntas que le interesen respecto a A —

Minsky, 1965

(Ej. Mapas del metro)

Las idea de modelos y modelamiento juegan un rol central en la investigación científica en general y en estadística en particular.

Variabilidad como elemento clave

Todo fenómeno o proceso aleatorio descansa sobre la presencia (o potencial presencia) de **variabilidad**.

Si no hubiera variabilidad en los posibles resultados no podría haber incertidumbre.
Por ejemplo, si el resultado de un proceso es siempre el mismo no lo consideraríamos incierto.

¿Qué opción ganaría en el plebiscito?
¿Una intervención reducirá los estereotipos de género?

Variabilidad como elemento clave

Si bien la variabilidad es necesaria para que podamos pensar en procesos probabilísticos o aleatorios, **no significa que todo proceso que muestre variabilidad tenga que ser concebido como aleatorio.**

¿Qué variables pueden influir en el voto de los/as ciudadanos?

¿Se podría haber predicho qué iba a votar cada comuna?

¿La intervención versa sobre variables que afectan el apoyo a estereotipos?

Incertidumbre y patrones

¿Cuántos/as alumnos/as en el sistema escolar chileno responderán correctamente el problema de matemática: $15 = 2x + 6$?

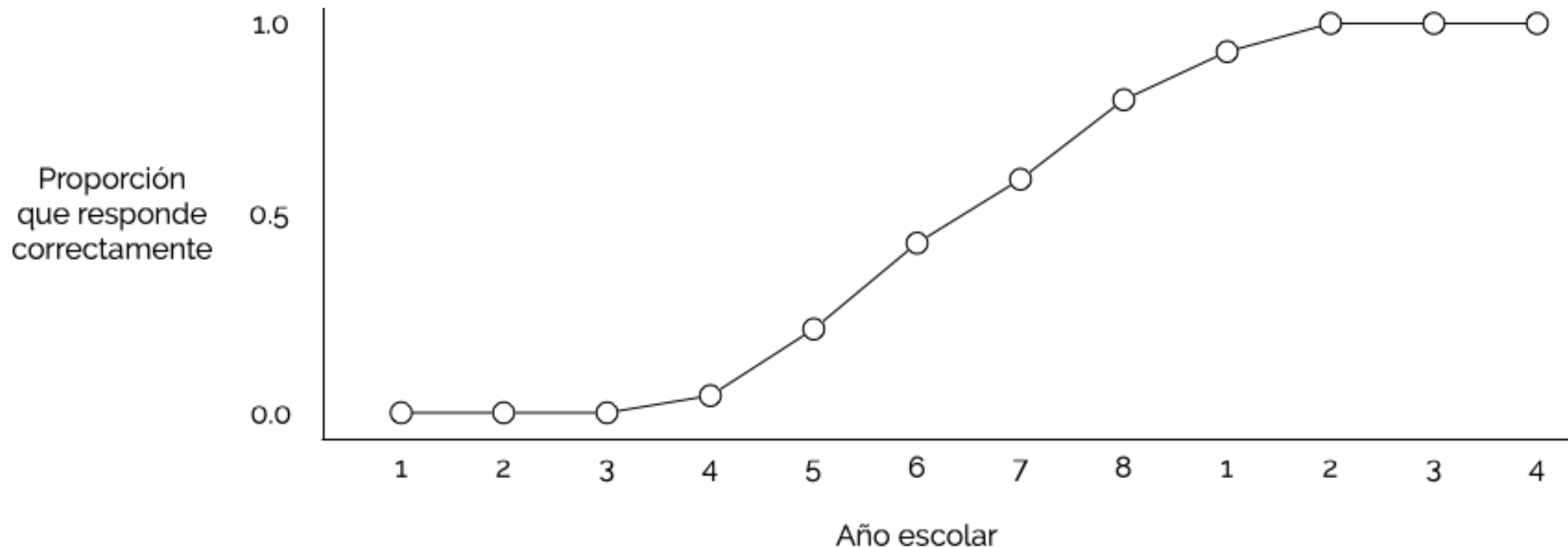
El que exista algo de incertidumbre no significa que todo sea incierto.

Una base del razonamiento estadístico es entender que si bien eventos únicos puede ser inciertos (por ejemplo: ¿responderá "Pedro" correctamente?), **es posible identificar patrones en el comportamiento de grandes números de eventos aleatorios.**

Incertidumbre y patrones

¿Cuántos/as alumnos/as en el sistema escolar chileno responderán correctamente el problema de matemática: $15 = 2x + 6$?

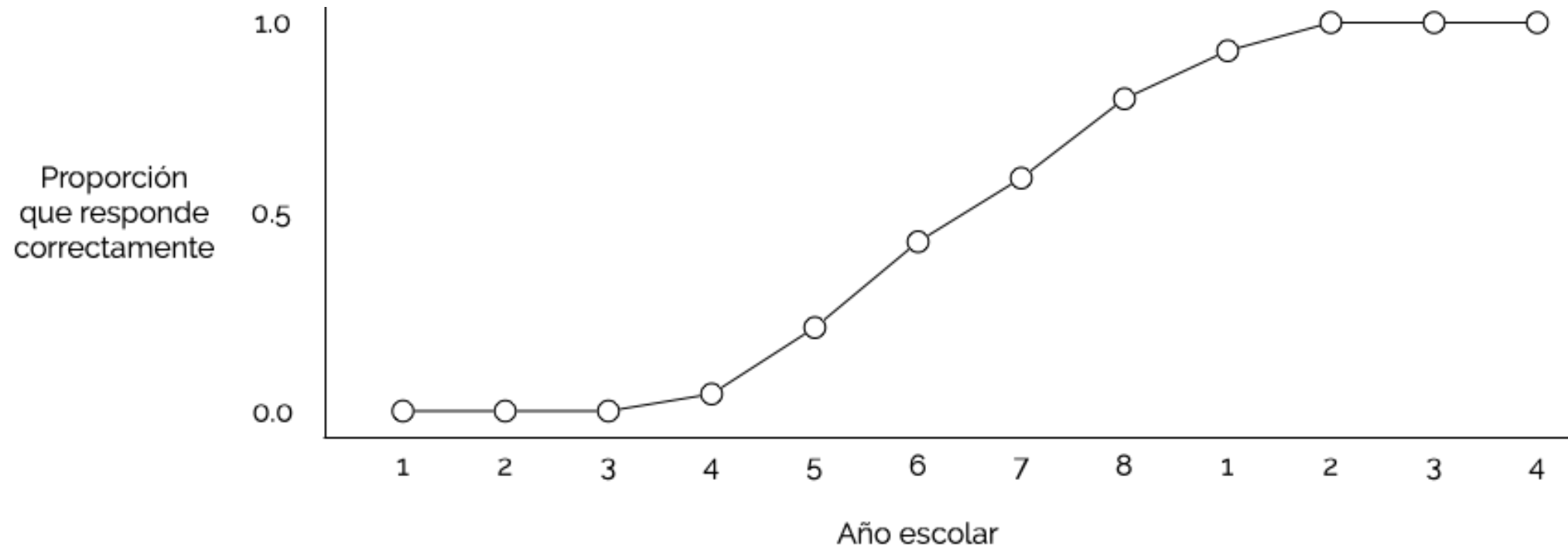
El que exista algo de incertidumbre no significa que todo sea incierto.



Incertidumbre y patrones

¿Cuántos/as alumnos/as en el sistema escolar chileno responderán correctamente el problema de matemática: $15 = 2x + 6$?

Es posible identificar patrones en el comportamiento de grandes números de eventos que son individualmente inciertos.



Fuentes de incertidumbre

Hay muchas posibles fuentes de incertidumbre que pueden afectar la forma en la que tratamos de responder una pregunta que nos interesa.

Supongamos que queremos saber cuanta gente requeriría de asistencia psicológica en Chile durante una pandemia, para poder determinar si hay muy pocos o muchos psicólogos/as clínicos/as disponibles en el mercado laboral Chileno.

Fuentes de incertidumbre

Algunas de las fuentes de incertidumbre que podrían afectar nuestras inferencias son:

1. Incertidumbre asociada a la **definición** de lo que se quiere saber: ¿Qué es requerir asistencia psicológica?
2. Incertidumbre asociada al **error de medición**: Después de decidir que es requerir asistencia psicológica hay que identificar quienes caben en esa categoría y quienes no. Esto conlleva el uso de algún tipo de instrumento de medición el que por supuesto tendrá cierto error de medición.
3. Incertidumbre asociada a la **muestra**: Habiendo definido que se quería medir y elegido un instrumento tenemos que enfrentar el hecho de que es difícil medir A TODOS/AS los/as chilenos/as. Recolectar datos implicaría el obtener una muestra de chilenos/as (bajo ciertos criterios), pero intuitivamente podemos imaginar que no todas las muestras de chileno/as arrojaran los mismos resultados.

El objetivo de la **estadística inferencial** es conocer aspectos de la población *con un nivel de error cuantificado*

Si no podemos medir a la población completa, nunca podremos saber con seguridad el valor de distintos parámetros (el promedio de empatía, la cantidad de personas solteras, etc.)

Pero si obtenemos una muestra al azar, podemos **estimar** estos parámetros, con un nivel de confianza cuantificado (ej. 95%).

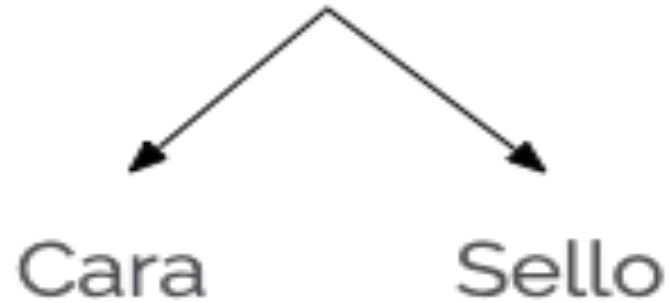


Probabilidad

Cuantificando la incertidumbre

En este experimento aleatorio ambos resultados pueden ocurrir...

Tiro una moneda



¿En que medida puedo esperar ver uno u otro resultado?

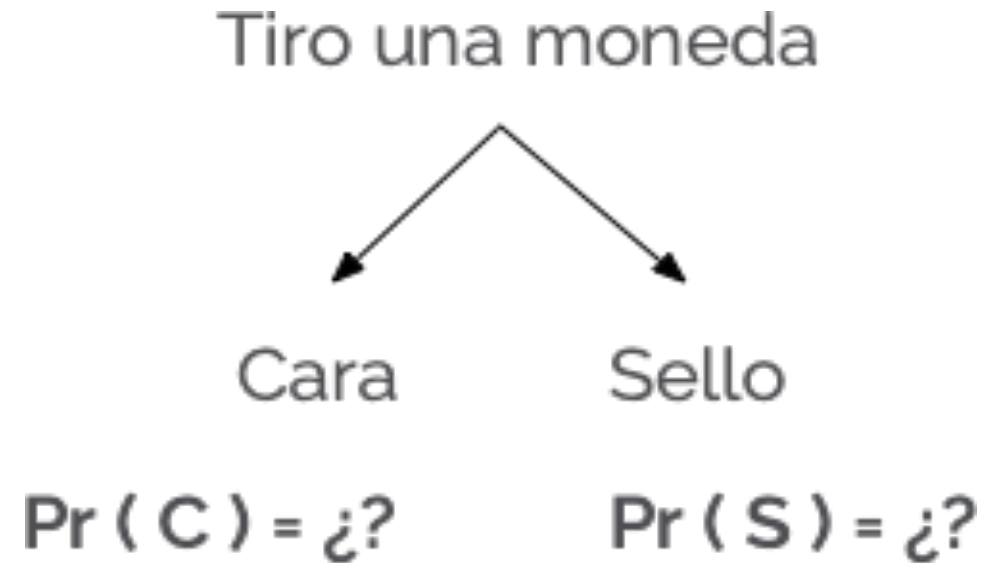
Probabilidad

La **probabilidad** es una forma de cuantificar que tan a menudo esperamos que el experimento produzca ciertos resultados particulares.

Tenemos una probabilidad de observar “Cara” y una de observar “Sello”.

La primera se puede escribir como $\Pr (C)$ y la segunda como $\Pr (S)$

¿Que valores pueden
tomar $\Pr (C)$ y $\Pr (S)$?



Probabilidad

¿Pueden ser negativos?

¿Pueden ser mayores que 1?



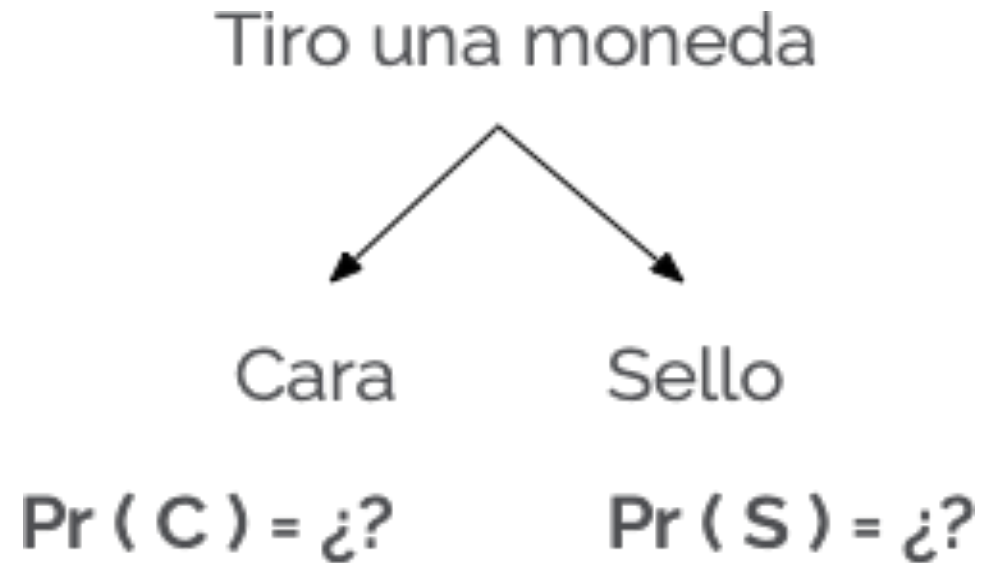
Probabilidad

- Una probabilidad de cero significa que el evento sería imposible.
- Por ende las probabilidades de eventos no pueden ser menores que 0.
- En caso contrario estaríamos expresando la idea de algo menos probable que imposible.



Probabilidad

- Una probabilidad de uno significa que el evento ocurrirá con certeza.
- Por ende las probabilidades de eventos no pueden ser mayores que 1.
- En caso contrario estaríamos expresando la idea de algo más probable que la certeza absoluta.



Probabilidad

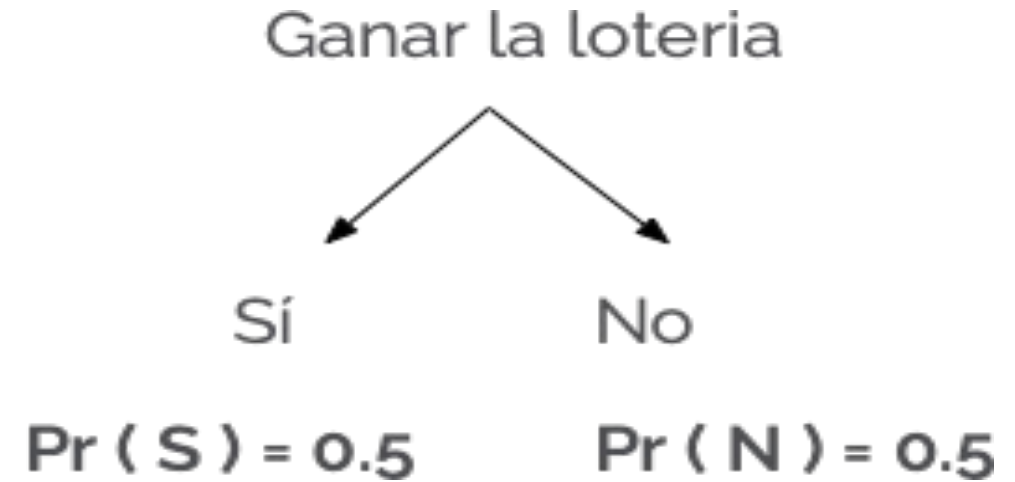
¿Por qué parece razonable pensar que estas probabilidades pueden dar cuenta de los resultados del experimento de lanzar una moneda?



Probabilidad

¿Parece esto igualmente razonable?

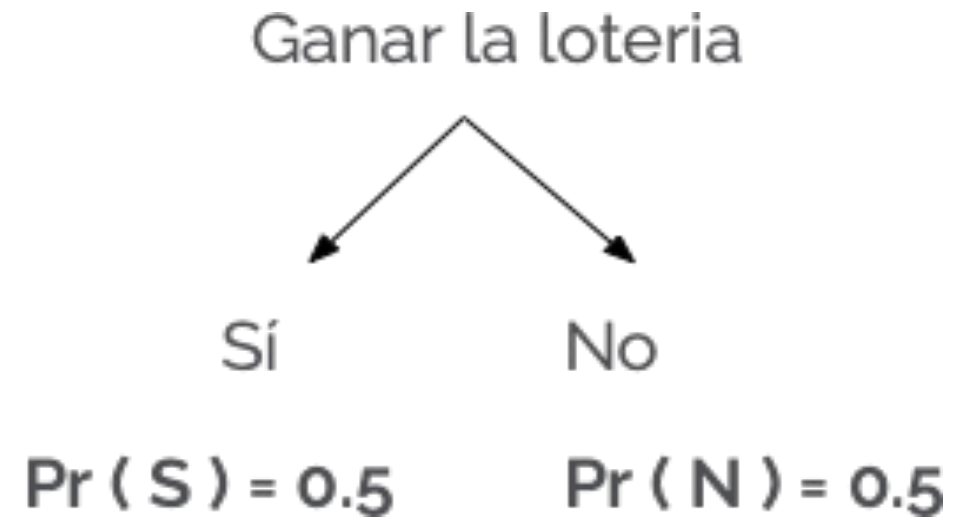
¿Por qué?



Probabilidad

¿Parece esto igualmente razonable?

NO



Probabilidad teórica y empírica

Ya vimos que la **probabilidad** es una forma de **cuantificar que tan a menudo esperamos que el experimento produzca ciertos resultados particulares al repetir el experimento**.

La pregunta clave es entonces: ¿Como determinamos las cantidades asignar a cada resultado de un experimento aleatorio?

Perspectiva analítica o teórica: La probabilidad depende de la estructura del experimento aleatorio y (el numero de) sus posibles resultados. En general este análisis supone que todos los resultados son igualmente probables.

Perspectiva empírica: La probabilidad es la proporción observada de los eventos cuando se repite un evento multiples veces.

Probabilidad teórica y empírica

Perspectiva analítica o teórica: De acuerdo a esta perspectiva la probabilidad de observar cara o sello al lanzar una moneda es siempre 0.5

Perspectiva empírica: De acuerdo a esta perspectiva la probabilidad de observar cara o sello depende de la proporción observada después de repetir el experimento multiples veces.

Lanzo la moneda 100 veces: $\Pr(C = 0.48)$ y $\Pr(S = 0.52)$

Lanzo la moneda 1000 veces: $\Pr(C = 0.516)$ y $\Pr(S = 0.484)$

Lanzo la moneda 10000 veces: $\Pr(C = 0.499)$ y $\Pr(S = 0.501)$

Entendemos la estadística como una herramienta o tecnología que nos permitirá usar (ciertos tipos de) datos para responder preguntas en psicología.

La idea central es que podemos usar modelos cuantitativos para responder preguntas en psicología que involucren incertidumbre.

Posibles tácticas

- Escepticismo y explicaciones emergentes
 - Si, entonces...
 - Descartar relaciones espurias
 - Replicar hallazgos
 - Revisar explicaciones alternativas